

KLASIFIKASI KANKER PARU MENGGUNAKAN SHIFTED WINDOWS TRANSFORMER (SWIN TRANSFORMER) BERBASIS CITRA HISTOPATOLOGI

Dimas Aji Primadiansyah¹

Informatika, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
22081010306@student.upnjatim.ac.id

Abstrak— Kanker paru-paru merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di dunia, termasuk di Indonesia. Diagnosis kanker paru berbasis citra histopatologi membutuhkan ketelitian tinggi karena kompleksitas pola jaringan pada tingkat seluler. Proses analisis manual oleh ahli patologi memerlukan waktu yang lama serta berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan hasil diagnosis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan otomatis berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi klasifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi kinerja model Shifted Windows Transformer (Swin Transformer) dalam melakukan klasifikasi kanker paru berbasis citra histopatologi. Dataset yang digunakan adalah LC25000 (Lung and Colon Cancer Histopathological Images) dengan fokus pada tiga kelas jaringan paru, yaitu *lung benign tissue*, *lung adenocarcinoma*, dan *lung squamous cell carcinoma*, dengan total 15.000 citra. Tahapan penelitian meliputi preprocessing data, pelatihan model Swin Transformer, serta evaluasi performa menggunakan metrik akurasi, presisi, dan recall.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur Swin Transformer mampu mengekstraksi fitur lokal dan global secara efektif melalui mekanisme *shifted window self-attention*, sehingga memberikan performa klasifikasi yang baik pada citra histopatologi kanker paru. Temuan ini menunjukkan bahwa Swin Transformer memiliki potensi sebagai metode yang andal untuk mendukung sistem diagnosis kanker paru berbasis citra histopatologi secara otomatis.

Kata Kunci— kanker paru-paru, citra histopatologi, deep learning, Swin Transformer, klasifikasi citra.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tubuh manusia terdapat proses di mana ketika sel-sel sudah menjadi tua, maka sel tersebut akan mati dan digantikan oleh sel-sel baru. Namun jika terdapat sekelompok sel-sel abnormal yang terbentuk dari hasil proses pembelahan sel dalam jaringan tubuh secara berlebihan serta terus menyebar di luar kendali, maka sel-sel tersebut dapat membentuk gumpalan jaringan atau tumor [1]. Kanker paru-paru adalah alasan utama kematian yang disebabkan oleh kanker di seluruh dunia. Identifikasi yang cepat dan tepat sangat krusial untuk meningkatkan kemungkinan pasien sembuh. Pengenalan awal yang akurat sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Penggunaan machine learning semakin berkembang dalam bidang kesehatan karena kemampuannya dalam menganalisis data dengan cepat. Dengan demikian,

machine learning bisa menjadi sarana yang bermanfaat dalam deteksi dini kanker [2]. Kanker paru-paru adalah salah satu tipe kanker yang paling umum terjadi di Indonesia. Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh WHO, yang menunjukkan bahwa kanker paru-paru memiliki angka kematian tertinggi di Indonesia jika dibandingkan dengan jenis kanker lain [3].

Citra histopatologi merupakan salah satu jenis citra medis yang dihasilkan melalui proses mikroskopi terhadap jaringan yang diambil dari prosedur biopsi. Citra ini memberikan kemampuan bagi ahli patologi untuk mengamati karakteristik jaringan pada tingkat seluler, termasuk struktur inti, sitoplasma, serta pola penyusunan sel dan jaringan secara keseluruhan. Melalui visualisasi detail ini, berbagai perubahan morfologis yang berkaitan dengan perkembangan tumor dapat terlihat dengan jelas, sehingga citra histopatologi menjadi standar penting dalam evaluasi dan diagnosis berbagai jenis kanker [4].

Dengan meningkatnya jumlah kasus kanker paru, otomatisasi analisis citra histopatologi menjadi semakin diperlukan. Proses interpretasi manual oleh ahli patologi memakan waktu lama dan rentan terhadap kelelahan visual yang dapat menurunkan akurasi diagnosis. Sistem berbasis deep learning dapat membantu menghasilkan prediksi awal yang objektif dan cepat sehingga mendukung proses diagnostik dalam skala besar. Namun, efektivitas model sangat bergantung pada kemampuan arsitektur untuk memahami konteks lokal dan global dari pola jaringan yang rumit [5].

Dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI), pendekatan berbasis deep learning semakin banyak dimanfaatkan dalam membantu proses diagnosis penyakit, termasuk kanker paru-paru. Salah satu arsitektur deep learning yang berkembang pesat dan relevan untuk analisis citra medis adalah *Shifted Windows Transformer* (Swin Transformer). Swin Transformer merupakan model berbasis Transformer yang menerapkan mekanisme *self-attention* pada jendela lokal (*window-based attention*) yang digeser secara sistematis (*shifted windows*), sehingga mampu menangkap informasi lokal dan global secara efisien. Pendekatan hierarkis yang digunakan oleh Swin Transformer memungkinkan model untuk mengekstraksi fitur multi-skala secara bertahap, menjadikannya sangat sesuai untuk pengolahan citra beresolusi tinggi seperti citra histopatologi. Selain itu, dibandingkan dengan metode konvensional seperti Convolutional Neural Network (CNN) yang bergantung pada kernel tetap, Swin Transformer menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mempelajari hubungan spasial antar-patch citra, sehingga

berpotensi meningkatkan kinerja klasifikasi kanker paru berbasis citra histopatologi [6].

Penelitian berjudul "*Classification of Mobile-Based Oral Cancer Images Using the Vision Transformer and the Swin Transformer*" tahun 2024 menunjukkan bahwa *Vision Transformer* (ViT) dan *Swin Transformer* sama-sama mampu melakukan klasifikasi citra medis, di mana ViT memproses citra dengan membaginya menjadi patch dan menggunakan mekanisme self-attention untuk mempelajari hubungan jangka panjang antar patch. Sementara itu, *Swin Transformer* menerapkan arsitektur hierarkis dengan pendekatan shifted-window yang lebih efisien dalam komputasi[7]. Selanjutnya, hasil dari penelitian yang berjudul "*Efficient Lung Cancer Image Classification and Segmentation Algorithm Based on an Improved Swin Transformer*" menunjukkan bahwa arsitektur *Swin Transformer* mampu memberikan kinerja yang baik dalam tugas klasifikasi kanker paru berbasis citra medis. Penelitian ini memanfaatkan struktur hierarkis dan mekanisme shifted window self-attention pada *Swin Transformer* untuk mengekstraksi fitur lokal dan global secara efisien. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model *Swin Transformer* mencapai performa klasifikasi yang kompetitif dibandingkan dengan model lain seperti *Vision Transformer* (ViT) dan arsitektur berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN). Temuan ini menegaskan bahwa *Swin Transformer* memiliki potensi yang kuat untuk diterapkan dalam analisis citra kanker paru, sehingga relevan sebagai pendukung penelitian klasifikasi kanker paru berbasis citra histopatologi [8].

Pendekatan berbasis *deep learning* menawarkan kemampuan yang kuat dalam memproses citra histopatologi secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Salah satu arsitektur *deep learning* yang relevan untuk analisis citra medis, khususnya pada kasus kanker paru, adalah *Shifted Windows Transformer* (*Swin Transformer*). Model ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan metode analisis manual yang sangat bergantung pada keahlian patologi serta berpotensi menimbulkan inkonsistensi antar-pengamat. Dengan mekanisme *self-attention* berbasis jendela lokal yang digeser secara hierarkis, *Swin Transformer* mampu menangkap informasi lokal dan global secara efisien, sehingga sangat sesuai untuk karakteristik citra histopatologi yang memiliki kompleksitas dan resolusi tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi kinerja *Swin Transformer* dalam melakukan klasifikasi kanker paru berbasis citra histopatologi. Sistem yang dibangun difokuskan pada peningkatan akurasi, presisi, dan konsistensi hasil klasifikasi, sehingga dapat mendukung proses diagnosis kanker paru secara lebih objektif dan efisien. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem deteksi kanker paru berbasis kecerdasan buatan yang dapat membantu tenaga medis, khususnya dalam mendukung proses diagnosis dini secara cepat dan andal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan algoritma *Swin Transformer* untuk mengklasifikasi kanker paru pada citra histopatologi?
2. Bagaimana performa metode *Swin Transformer* dalam mengklasifikasikan kanker paru berdasarkan metrik evaluasi akurasi, presisi, dan recall?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan model *Swin Transformer* untuk mengklasifikasi kanker paru pada citra histopatologi.
2. Mengevaluasi performa model *Swin Transformer* berdasarkan metrik evaluasi akurasi, presisi, dan recall.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lapisan masyarakat, seperti yang tertulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik terkait penerapan *Shifted Windows Transformer* (*Swin Transformer*) dalam bidang pengolahan citra medis, khususnya untuk klasifikasi kanker paru berbasis citra histopatologi. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan metode klasifikasi kanker paru berbasis *deep learning*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi tenaga medis dan pengelola layanan kesehatan dalam memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung proses diagnosis kanker paru. Dengan sistem klasifikasi berbasis *Shifted Windows Transformer* (*Swin Transformer*), diharapkan proses analisis citra histopatologi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil diagnosis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penelitian ini membatasi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Dataset yang digunakan adalah LC25000 (*Lung and Colon Cancer Histopathological Images*) dengan fokus pada subset paru yang terdiri dari 3 kelas, yaitu *Lung Benign Tissue*, *Lung Adenocarcinoma*, dan *Lung Squamous Cell Carcinoma*, sebanyak total 15.000 citra. Dataset ini berasal dari sumber data sekunder yang merujuk pada publikasi resminya di situs arXiv: <https://arxiv.org/abs/1912.12142v1>
2. Penelitian ini hanya berfokus pada klasifikasi kanker paru berdasarkan citra histopatologi, dan tidak mencakup jenis kanker lainnya.

3. Model yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada Shifted Windows Transformer (Swin Transformer)
4. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup tahapan preprocessing data, pelatihan (training) model, serta evaluasi performa klasifikasi, tanpa mengembangkan sistem aplikasi atau melakukan penerapan langsung dalam lingkungan klinis.
5. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan metrik klasifikasi umum, yaitu akurasi, presisi, recall, sebagai indikator utama.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

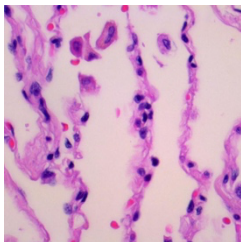
Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental kuantitatif dengan tujuan mengevaluasi kinerja model deep learning berbasis Shifted Windows Transformer (Swin Transformer) dalam mengklasifikasikan kanker paru menggunakan citra histopatologi. Pendekatan eksperimental dilakukan dengan membangun dan melatih model Swin Transformer sebagai model utama, kemudian mengevaluasi performanya berdasarkan metrik klasifikasi yang relevan, seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score.

Data citra histopatologi yang digunakan terlebih dahulu melalui tahap praproses untuk memastikan keseragaman ukuran dan kualitas citra sebelum masuk ke tahap pelatihan model. Selanjutnya, model Swin Transformer dilatih untuk mempelajari representasi fitur hierarkis dari citra jaringan paru-paru melalui mekanisme perhatian berbasis jendela bergeser (shifted windows). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kemampuan Swin Transformer dalam menangkap pola visual kompleks dan perbedaan karakteristik jaringan paru-paru normal dan kanker, serta untuk menilai efektivitasnya dibandingkan pendekatan konvensional berbasis ekstraksi fitur manual.

B. Dataset Penelitian

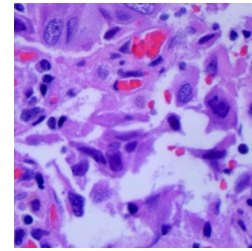
Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah LC25000 (Lung and Colon Cancer Histopathological Images) yang diperoleh dari sumber data publik. Penelitian ini difokuskan pada subset paru-paru yang terdiri dari tiga kelas, yaitu:

- Lung Benign Tissue



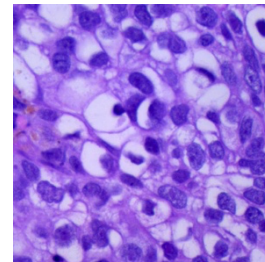
Gambar 2. 1 Lung Benign Tissue

- Lung Adenocarcinoma



Gambar 2. 2 Lung adenocarcinoma

- Lung Squamous Cell Carcinoma



Gambar 2. 3 Lung squamous cell carcinoma

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini telah dibagi oleh penyedia ke dalam dua bagian utama, yaitu data pelatihan (training) dan data pengujian (testing). Total citra histopatologi yang digunakan berjumlah 15.000 citra. Dataset ini telah dianotasi dan digunakan dalam pendekatan supervised learning. Pembagian data dilakukan dengan proporsi yang seimbang guna menjaga distribusi kelas tetap terjaga selama proses pelatihan serta evaluasi kinerja model.

```
... DATASET KANKER PARU-PARU
Kelas yang digunakan:
- lung_aca : Lung Adenocarcinoma
- lung_n : Jaringan Paru Normal (Healthy)
- lung_scc : Lung Squamous Cell Carcinoma

Distribusi Dataset Setelah Split
✓ lung_aca
  Total : 5000
  Train : 3500
  Val : 750
  Test : 750
✓ lung_n
  Total : 5000
  Train : 3500
  Val : 750
  Test : 750
✓ lung_scc
  Total : 5000
  Train : 3500
  Val : 750
  Test : 750

Total Seluruh Dataset : 15000
```

Gambar 2. 4 Pembagian Dataset

Untuk mendukung proses pelatihan dan evaluasi model secara objektif, dataset dibagi menjadi tiga subset, yaitu data latih (training), data validasi (validation), dan data uji (testing). Pembagian dataset dilakukan dengan rasio 70% untuk data latih, 15% untuk data validasi, dan 15% untuk data uji. Dengan

demikian, pada setiap kelas diperoleh 3.500 citra untuk data latih, 750 citra untuk data validasi, dan 750 citra untuk data uji. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model dapat mempelajari pola secara optimal pada tahap pelatihan, sekaligus meminimalkan risiko overfitting melalui proses validasi, serta memberikan evaluasi akhir yang adil menggunakan data uji yang tidak pernah dilibatkan dalam proses pelatihan.

C. Preprocessing Data

Tahap preprocessing data dilakukan untuk meningkatkan kualitas citra histopatologi serta menyesuaikan format data dengan kebutuhan input Shifted Windows Transformer (Swin Transformer). Preprocessing yang tepat sangat penting karena Swin Transformer memproses citra dalam bentuk *patch* dan sangat bergantung pada konsistensi ukuran serta distribusi nilai piksel.

1. Resizing Citra

Seluruh citra histopatologi diubah ukurannya menjadi 224×224 piksel. Ukuran ini dipilih karena merupakan ukuran input standar yang umum digunakan pada arsitektur Transformer berbasis visi, termasuk Swin Transformer yang telah dilatih sebelumnya (*pre-trained*) pada dataset ImageNet. Proses resizing bertujuan untuk memastikan keseragaman dimensi citra sehingga dapat diproses secara efisien oleh model serta mempermudah proses pembagian citra menjadi *patch* dan jendela (*window*) pada tahap self-attention.

2. Normalisasi Citra

Normalisasi dilakukan untuk menyelaraskan distribusi nilai piksel citra dengan distribusi data yang digunakan pada tahap *pre-training* model Swin Transformer. Nilai piksel citra yang semula berada pada rentang $[0-255]$ dinormalisasi ke rentang yang lebih kecil dengan menggunakan nilai mean dan standar deviasi ImageNet. Proses ini bertujuan untuk mempercepat konvergensi selama pelatihan serta meningkatkan stabilitas proses optimasi. Normalisasi juga membantu model dalam mempelajari representasi fitur yang lebih konsisten dan mengurangi pengaruh perbedaan intensitas pencahayaan antar citra histopatologi.

3. Augmentasi Data

Augmentasi data diterapkan hanya pada data latih untuk meningkatkan keragaman data dan mengurangi risiko *overfitting*. Teknik augmentasi yang digunakan dirancang agar tidak mengubah karakteristik morfologi jaringan histopatologi yang bersifat medis. Metode augmentasi yang diterapkan meliputi rotasi dengan sudut kecil, horizontal flipping, serta transformasi geometris sederhana.

Augmentasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model Swin Transformer dalam mengenali pola jaringan paru-paru yang bervariasi, seperti perbedaan orientasi jaringan dan struktur sel, tanpa menghilangkan informasi penting yang berkaitan dengan kelas kanker. Teknik augmentasi berbasis perubahan

warna yang ekstrem tidak digunakan karena berpotensi mengubah karakteristik biologis citra histopatologi.

4. Kesesuaian Preprocessing dengan Swin Transformer
Seluruh tahapan preprocessing disesuaikan dengan karakteristik arsitektur Swin Transformer yang memproses citra dalam jendela lokal dengan mekanisme *shifted window self-attention*. Dengan citra yang telah dinormalisasi dan memiliki ukuran seragam, Swin Transformer dapat mengekstraksi fitur lokal dan global secara optimal pada setiap tingkat hierarki, sehingga mendukung peningkatan performa klasifikasi kanker paru berbasis citra histopatologi.

D. Arsitektur Model

1. Shifted Windows Transformer (Swin Transformer)

Model utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Shifted Windows Transformer (Swin Transformer) yang merupakan pengembangan dari arsitektur Transformer untuk pengolahan citra. Model Swin Transformer digunakan untuk melakukan klasifikasi kanker paru berbasis citra histopatologi dengan memanfaatkan mekanisme *self-attention* yang lebih efisien dibandingkan Vision Transformer (ViT). Proses pelatihan model Swin Transformer dilakukan menggunakan konfigurasi pelatihan tertentu, seperti jumlah *epoch*, *learning rate*, *weight decay*, serta mekanisme *early stopping*.

```
swin_model, swin_hist = fit(
    swin_model,
    train_loader,
    val_loader,
    epochs=10,
    lr=2e-4,
    weight_decay=5e-2,
    patience=5,
    min_delta=1e-4
```

Gambar 2. 5 Model Swin

Model Swin Transformer ini memanfaatkan mekanisme window-based self-attention yang bekerja dengan membagi citra ke dalam jendela-jendela lokal (*window*) untuk menangkap fitur spasial lokal secara efektif. Selain itu, Swin Transformer menerapkan mekanisme shifted window, yaitu pergeseran posisi jendela pada setiap layer berikutnya, sehingga model tetap mampu menangkap hubungan global antar bagian citra tanpa harus melakukan *self-attention* secara menyeluruh pada seluruh citra.

Pendekatan ini memungkinkan Swin Transformer memahami pola jaringan paru-paru pada citra histopatologi secara lebih efisien, baik pada tingkat lokal maupun global. Dengan demikian, model diharapkan mampu mengenali perbedaan karakteristik jaringan normal dan jaringan kanker paru secara lebih akurat dibandingkan metode konvensional.

E. Proses Pelatihan Model

Model Shifted Windows Transformer (Swin Transformer) dilatih menggunakan parameter pelatihan yang telah ditentukan untuk memperoleh performa klasifikasi yang optimal, dengan konfigurasi sebagai berikut:

- Optimizer: AdamW
- Learning rate: 0,0002
- Batch size: 32
- Loss function: Cross-Entropy Loss dengan *class weighting*
- Epoch maksimum: 10
- Early stopping: Patience = 5

Penerapan *class weighting* dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi kelas pada dataset citra histopatologi kanker paru, sehingga model Swin Transformer mampu mempelajari setiap kelas secara lebih seimbang.

F. Evaluasi Model

Evaluasi performa model dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu:

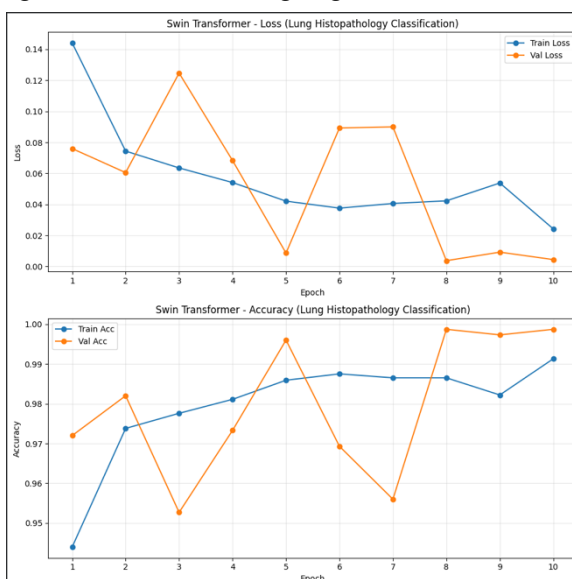
- Akurasi
- Presisi
- Recall
- F1-score
- Canfusion Matrix

Evaluasi dilakukan pada data uji (test set) yang tidak pernah digunakan selama proses pelatihan maupun validasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelatihan Model

Hasil pelatihan model Swin Transformer pada klasifikasi citra histopatologi kanker paru-paru ditunjukkan melalui grafik perubahan nilai *loss* dan *accuracy* pada data pelatihan (*training*) dan validasi (*validation*) selama 10 epoch. Berdasarkan grafik *loss*, terlihat bahwa nilai *training loss* mengalami penurunan yang konsisten dari epoch pertama hingga epoch terakhir, yang menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola fitur citra secara bertahap dan stabil. Meskipun nilai *validation loss* sempat mengalami fluktuasi pada beberapa epoch awal hingga pertengahan, tren penurunan yang signifikan terjadi pada epoch selanjutnya, menandakan peningkatan kemampuan generalisasi model terhadap data yang tidak dilatih secara langsung.



Gambar 3. 1 Learning Curve Swin

Pada grafik *accuracy*, terlihat bahwa nilai *training accuracy* meningkat secara bertahap dari epoch pertama hingga mencapai nilai di atas 99% pada epoch akhir. Hal serupa juga terjadi pada *validation accuracy* yang menunjukkan peningkatan signifikan dan stabil, dengan nilai mendekati 99% pada beberapa epoch terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model Swin Transformer mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi pada data validasi, serta tidak menunjukkan indikasi *overfitting* yang signifikan karena perbedaan antara *training accuracy* dan *validation accuracy* relatif kecil.

Secara keseluruhan, hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa arsitektur Swin Transformer efektif dalam mengekstraksi fitur penting pada citra histopatologi kanker paru-paru. Penurunan nilai *loss* yang konsisten serta peningkatan nilai *accuracy* pada data pelatihan dan validasi membuktikan bahwa model telah terlatih dengan baik dan siap untuk digunakan pada tahap pengujian (*testing*) serta evaluasi performa lebih lanjut.

B. Hasil Evaluasi Pada Data Uji

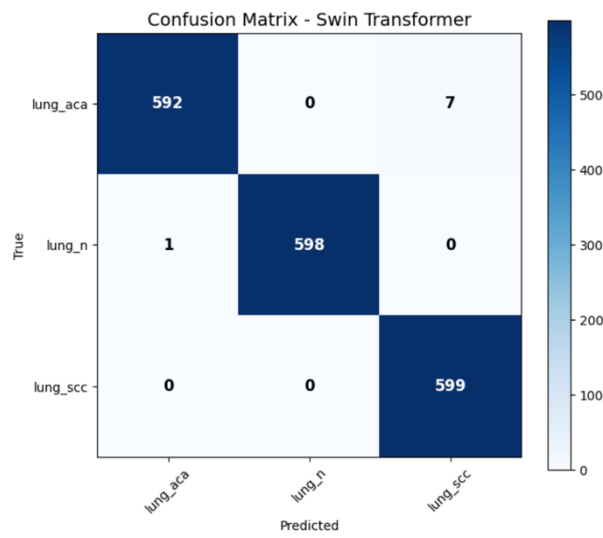
Evaluasi performa model Swin Transformer dilakukan menggunakan data uji (*test set*) yang terdiri dari tiga kelas, yaitu *lung_aca*, *lung_n*, dan *lung_scc*, dengan total 1.797 citra. Berdasarkan hasil *classification report*, model berhasil mencapai nilai akurasi sebesar 99,55%, yang menunjukkan kemampuan klasifikasi yang sangat tinggi pada data yang tidak dilibatkan dalam proses pelatihan. Nilai *macro average* dan *weighted average* untuk metrik *precision*, *recall*, dan *f1-score* juga berada pada kisaran 99,55%, menandakan bahwa performa model seimbang pada seluruh kelas tanpa bias terhadap kelas tertentu.

=== Classification Report (TEST SET) ===				
	precision	recall	f1-score	support
lung_aca	0.9983	0.9883	0.9933	599
lung_n	1.0000	0.9983	0.9992	599
lung_scc	0.9884	1.0000	0.9942	599
accuracy			0.9955	1797
macro avg	0.9956	0.9955	0.9955	1797
weighted avg	0.9956	0.9955	0.9955	1797

Gambar 3. 2 Classification Report Swin

Secara lebih rinci, kelas *lung_aca* memperoleh nilai *precision* sebesar 99,83%, *recall* sebesar 98,83%, dan *f1-score* sebesar 99,33%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar citra adenokarsinoma paru dapat diklasifikasikan dengan tepat meskipun masih terdapat sedikit kesalahan prediksi. Kelas *lung_n* menunjukkan performa yang sangat baik dengan *precision* 100%, *recall* 99,83%, dan *f1-score* 99,92%, menandakan bahwa citra jaringan paru normal dapat dikenali secara hampir sempurna oleh model. Sementara itu, kelas *lung_scc* juga mencapai performa optimal dengan *precision* 98,84%, *recall* 100%, dan *f1-score* 99,42%, yang menunjukkan

kemampuan model dalam mengidentifikasi kanker paru tipe *squamous cell carcinoma* secara akurat.



Gambar 3. 3 Confusion Matrix Swin

Hasil tersebut diperkuat oleh *confusion matrix* yang menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi berada pada diagonal utama, menandakan kesesuaian antara label prediksi dan label sebenarnya. Kesalahan klasifikasi yang terjadi relatif sangat kecil, seperti beberapa citra *lung_aca* yang salah diklasifikasikan sebagai *lung_scc* dan satu citra *lung_n* yang diprediksi sebagai *lung_aca*. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini membuktikan bahwa model Swin Transformer memiliki kemampuan generalisasi yang sangat baik dan efektif dalam melakukan klasifikasi citra histopatologi kanker paru-paru pada data uji.

C. Pembahasan

Hasil evaluasi yang menunjukkan performa tinggi pada model Swin Transformer tidak terlepas dari karakteristik arsitektur yang dirancang khusus untuk menangani citra dengan struktur visual kompleks, seperti citra histopatologi kanker paru-paru. Citra histopatologi memiliki pola tekstur yang halus, variasi bentuk sel, serta hubungan spasial antar jaringan yang bersifat lokal maupun global. Arsitektur Swin Transformer mampu menangkap karakteristik tersebut secara efektif melalui mekanisme self-attention berbasis shifted window, sehingga informasi lokal dan global dapat dipelajari secara seimbang. Berbeda dengan Vision Transformer (ViT) konvensional yang menerapkan self-attention secara global pada seluruh citra, Swin Transformer membatasi perhitungan perhatian pada jendela-jendela lokal (window-based self-attention). Pendekatan ini memungkinkan model untuk lebih fokus pada detail lokal seperti bentuk inti sel, kepadatan jaringan, dan tekstur mikroskopis yang sangat penting dalam analisis histopatologi. Selain itu, mekanisme shifted window memungkinkan pertukaran informasi antar-jendela pada setiap layer, sehingga konteks global tetap dapat ditangkap tanpa meningkatkan kompleksitas komputasi secara signifikan.

Keunggulan lain dari Swin Transformer terletak pada struktur hierarkisnya, di mana resolusi fitur dikurangi secara bertahap seiring bertambahnya kedalaman jaringan. Struktur ini menyerupai pendekatan pada Convolutional Neural Network (CNN), namun dengan fleksibilitas self-attention yang lebih baik dalam menangkap hubungan jarak jauh antar fitur. Hal ini sangat relevan pada citra histopatologi, di mana pola kanker tidak hanya ditentukan oleh satu area kecil, tetapi juga oleh keterkaitan antar region jaringan yang lebih luas.

Nilai precision, recall, dan f1-score yang tinggi pada seluruh kelas menunjukkan bahwa Swin Transformer mampu membedakan karakteristik visual antar kelas *lung_aca*, *lung_n*, dan *lung_scc* secara konsisten. Kesalahan klasifikasi yang sangat minim mengindikasikan bahwa model tidak hanya menghafal data pelatihan, tetapi juga memiliki kemampuan generalisasi yang baik pada data uji. Hal ini diperkuat oleh selisih kecil antara performa pada data pelatihan dan data uji, yang menandakan risiko overfitting relatif rendah.

Dengan demikian, performa unggul Swin Transformer dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai hasil dari kombinasi mekanisme self-attention berbasis jendela, strategi shifted window untuk integrasi konteks global, serta arsitektur hierarkis yang sesuai untuk analisis citra medis. Karakteristik tersebut menjadikan Swin Transformer sangat efektif untuk tugas klasifikasi citra histopatologi kanker paru-paru yang memiliki kompleksitas visual tinggi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model Shifted Windows Transformer (Swin Transformer) mampu memberikan performa yang sangat baik dalam melakukan klasifikasi citra histopatologi kanker paru-paru ke dalam tiga kelas, yaitu *lung_aca*, *lung_n*, dan *lung_scc*. Hasil pelatihan menunjukkan penurunan nilai *loss* yang konsisten serta peningkatan nilai *accuracy* pada data pelatihan dan validasi, yang mengindikasikan bahwa model dapat mempelajari pola visual pada citra histopatologi secara efektif dan stabil.

Evaluasi pada data uji menunjukkan bahwa model Swin Transformer mencapai nilai akurasi sebesar 99,55%, dengan nilai *precision*, *recall*, dan *f1-score* yang tinggi dan seimbang pada seluruh kelas. Confusion matrix memperlihatkan bahwa sebagian besar data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar, dengan jumlah kesalahan prediksi yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan tidak hanya menghafal data pelatihan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa Swin Transformer merupakan pendekatan yang efektif dan potensial untuk digunakan dalam tugas klasifikasi citra histopatologi kanker paru-paru. Karakteristik arsitektur Swin Transformer yang mengombinasikan *self-attention* berbasis jendela, mekanisme *shifted window*, serta struktur hierarkis

menjadikannya sangat sesuai untuk menangani kompleksitas visual pada citra medis.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan performa Swin Transformer dengan model deep learning lain, seperti Convolutional Neural Network (CNN) atau Vision Transformer (ViT), untuk memperoleh analisis komparatif yang lebih mendalam. Kedua, penggunaan dataset dengan jumlah yang lebih besar dan variasi citra yang lebih beragam dari berbagai sumber diharapkan dapat meningkatkan robustitas dan generalisasi model.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi penggunaan teknik augmentasi yang lebih kompleks atau metode fine-tuning lanjutan pada arsitektur Swin Transformer untuk meningkatkan performa model. Terakhir, pengembangan sistem klasifikasi ini ke dalam bentuk aplikasi pendukung keputusan klinis (*clinical decision support system*) juga dapat menjadi langkah lanjutan agar hasil penelitian memiliki manfaat yang lebih aplikatif di bidang medis.

REFERENSI

- [1] F. Risiko dkk., "PERAN GIZI DALAM MENANGANI KANKER PARU-PARU: LITERATURE REVIEW The Role Of Nutrition In Managing Lung Cancer: Literature Review."
- [2] N. Nuraeni dan P. Astuti, "JIP (Jurnal Informatika Polinema) Pendekatan Machine Learning untuk Deteksi Dini Kanker Paru-Paru: Mengoptimalkan Sensitivitas dan Akurasi", [Daring]. Tersedia pada: <https://www.kaggle.com/>
- [3] C. Adrian Wicaksono, G. Faturahman Rais, G. Samuel Hutahean, dan A. Farizki, "Deteksi Tipe Kanker Paru-Paru Berdasarkan Citra sebagai Pertimbangan Tambahan dalam Proses Diagnosis Tenaga Kesehatan." [Daring]. Tersedia pada: <https://gco.iarc.fr/>
- [4] J. de Matos, S. T. M. Ataky, A. de S. Britto, L. E. S. de Oliveira, dan A. L. Koerich, "Machine learning methods for histopathological image analysis: A review," 1 Maret 2021, *MDPI AG*. doi: 10.3390/electronics10050562.
- [5] S. Widodo, "Klasifikasi Kanker dan Artery pada Citra Computed Tomography Menggunakan Deep Learning Convolution Neural Network," *Health Information Management Journal (INOHIM) ISSN*, vol. 10, no. 2, hlm. 94–103, 2022, doi: 10.47007/inohim.v10i2.444.
- [6] Z. Liu dkk., "Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows." [Daring]. Tersedia pada: <https://github>.
- [7] B. Song, D. R. KC, R. Y. Yang, S. Li, C. Zhang, dan R. Liang, "Classification of Mobile-Based Oral Cancer Images Using the Vision Transformer and the Swin Transformer," *Cancers (Basel)*, vol. 16, no. 5, Mar 2024, doi: 10.3390/cancers16050987.
- [8] R. Sun, Y. Pang, dan W. Li, "Efficient Lung Cancer Image Classification and Segmentation Algorithm Based on an Improved Swin Transformer," *Electronics (Switzerland)*, vol. 12, no. 4, Feb 2023, doi: 10.3390/electronics12041024.
- [9] Y. Chen, J. Feng, J. Liu, B. Pang, D. Cao, dan C. Li, "Detection and Classification of Lung Cancer Cells Using Swin Transformer," *J Cancer Ther*, vol. 13, no. 07, hlm. 464–475, 2022, doi: 10.4236/jct.2022.137041.
- [10] K. C. Thandra, A. Barsouk, K. Saginala, J. S. Aluru, dan A. Barsouk, "Epidemiology of lung cancer," 2021, *Termedia Publishing House Ltd*. doi: 10.5114/wo.2021.103829.